mini casino project

MINI CASINO WORLD

《혼자 공부하는 파이썬》에서 배운 문법만으로 로그인 · 6종 미니게임 · 공통 잔고를 구현한 콘솔 카지노 프로젝트

포트폴리오 · 이름 : 백운식/제출일:2026.10.02
프로젝트명 : MINI CASINO WORLD (파이썬 콘솔 미니 카지노 게임)
기술 스택 : Python 3 (venv) · Ubuntu Linux 터미널 · nano 편집기 · os / sys / random 모듈

- 로그인부터 슬롯머신 · 주사위 · 홀짝 · 숫자 맞추기 · 경마 · 카드 게임까지 하나의 콘솔 프로그램으로 구현
- 모든 게임이 하나의 잔고(money)를 공유해, 게임을 바꿔도 잔고가 그대로 이어지도록 설계
- 문자 입력 · 잔고 초과 배팅 등 잘못된 입력에도 프로그램이 꺼지지 않도록 예외 처리 완료

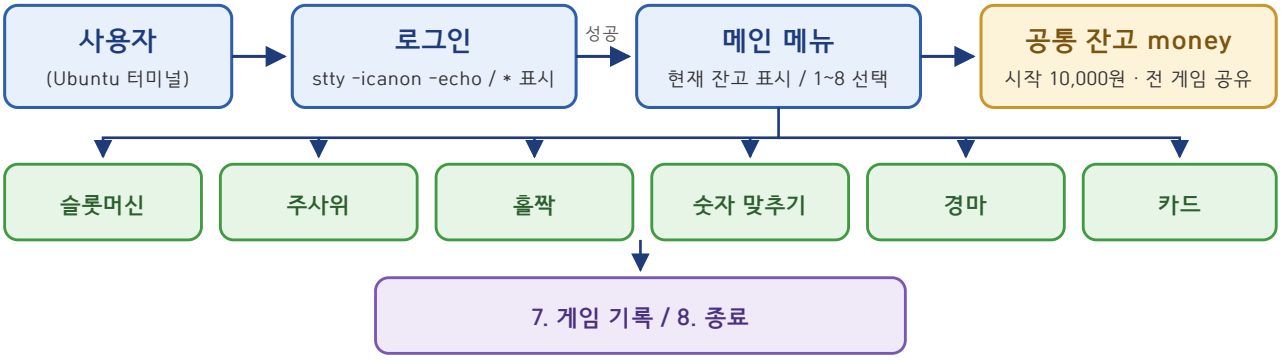
1. 프로젝트 개요

《혼자 공부하는 파이썬》에서 배운 변수 · 조건문 · 반복문 · 리스트 · 함수 · 예외 처리를 한 프로그램 안에서 직접 적용해 보려고 콘솔 카지노 게임을 만들었다. 로그인에 성공하면 10,000원을 받고, 6가지 미니게임에 배팅해 결과에 따라 잔고가 늘거나 줄어든다. 비밀번호는 리눅스 터미널 설정(stty)을 직접 바꿔 *로 가려지게 구현했다.

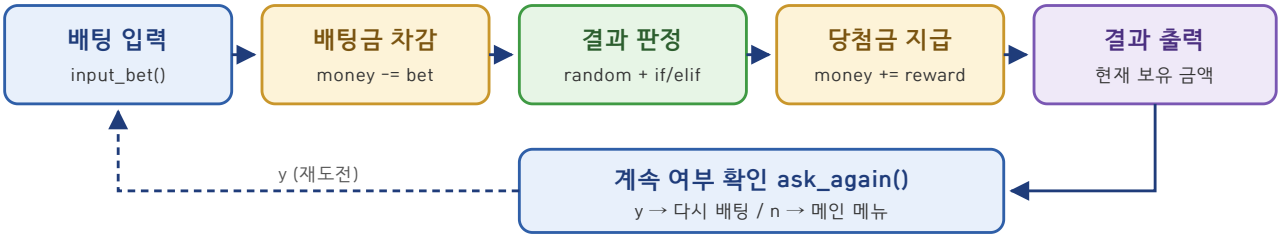
항목	내용
개발 환경	Python 3 (venv 가상환경) · Ubuntu Linux 터미널 · nano 편집기
실행 방식	`python3 Casino.py` – 메뉴 번호를 입력하는 콘솔 프로그램
게임 구성	슬롯머신 · 주사위 · 홀짝 · 숫자 맞추기 · 경마 · 카드 게임 (총 6종)
사용 모듈	os (stty 터미널 제어) · sys (키 한 글자 입력) · random (난수 생성)
공통 함수	`input_number()` 숫자 입력 검증 · `input_bet()` 배팅 검증 · `ask_again()` 계속 여부 확인
핵심 문법	if / elif / else · while / for · 리스트 · 함수 · try / except

2. 프로그램 흐름도

① 로그인부터 게임까지 전체 흐름



② 모든 게임의 공통 배팅 처리 흐름

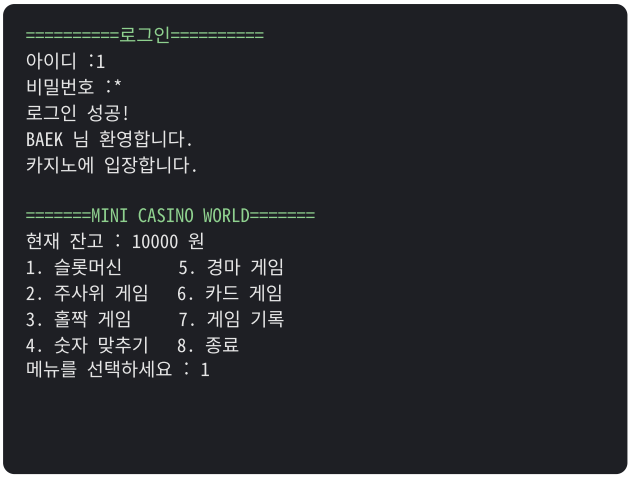


로그인에 성공하면 메인 메뉴에서 게임을 고르고, 어떤 게임이든 **배팅 입력** → **배팅금 차감** → **결과 판정** → **당첨금 지급** → **계속 여부 확인**의 같은 흐름으로 진행된다. 잔고(money)는 반복문 바깥에 한 번만 만들어 두어서, 슬롯머신에서 잃은 돈이 주사위 게임에도 그대로 반영된다.

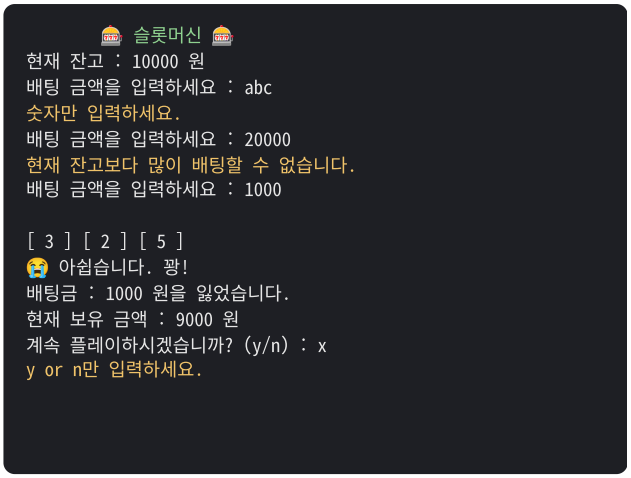
3. 게임 구성 및 배당

게임	메뉴	규칙 및 배당
슬롯머신	1번	1~9 숫자 3개 추첨 – 3개 일치 10배, 2개 일치 2배, 그 외 꽝
주사위 게임	2번	플레이어 vs 컴퓨터 주사위(1~6) – 승리 2배, 무승부 배팅금 반환
홀짝 게임	3번	1~10 추첨 후 % 연산으로 홀/짝 판정 – 적중 시 2배
숫자 맞추기	4번	1~100 정답을 업/다운 힌트로 추리 – 1회 5배, 3회 이내 3배, 5회 이내 2배, 그 이상 원금
경마 게임	5번	말 5마리가 매 턴 1~5칸 전진, 30칸 도달 시 종료 – 우승마 적중 시 5배
카드 게임	6번	카드(1~13) 숫자 비교 – 승리 2배, 무승부 배팅금 반환

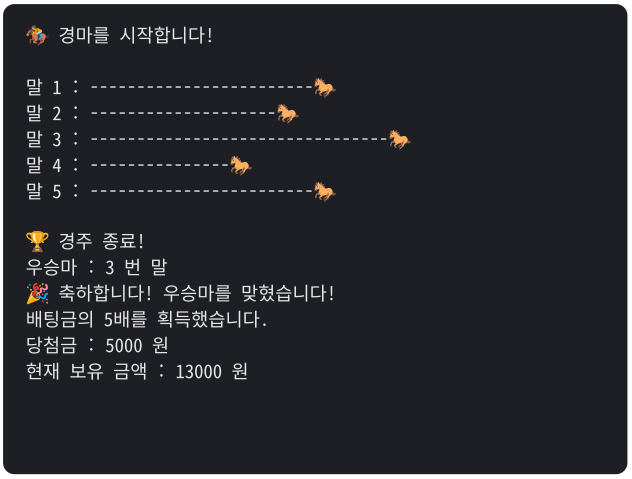
4. 실행 화면



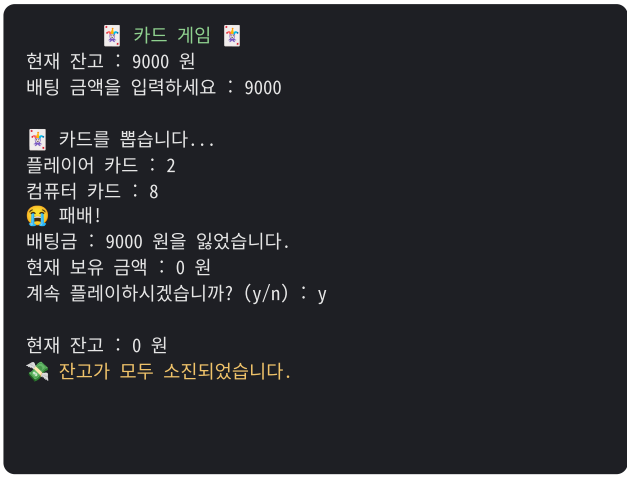
왼쪽 위: 로그인 성공 후 메인 메뉴



오른쪽 위: 슬롯머신 · 잘못된 입력 재입력



왼쪽 아래: 경마 게임 우승마 적중 (5배)



오른쪽 아래: 잔고 소진 시 게임 자동 종료

5. 트러블슈팅 및 개선 과정

- **TabError:** nano에서 탭과 스페이스를 섞어 들여쓰기해 `inconsistent use of tabs and spaces`가 발생 → 들여쓰기를 한 가지로 통일해 해결
- **ValueError 종료:** 배팅 금액에 `fasdfasdf`처럼 문자를 넣으면 `int()` 변환에 실패해 프로그램이 터미널로 튕겨 나감 → `try/except ValueError`로 숫자가 들어올 때까지 다시 묻는 `input_number()` 함수 작성
- **중복 코드 정리:** 배팅 검증 코드(7줄)와 계속하기 확인 코드가 6개 게임에 똑같이 반복돼 수정할 때마다 6곳을 고쳐야 했음 → 파일 상단에 전역 함수 `input_bet()` · `ask_again()`으로 분리해 게임마다 1줄로 호출
- **계속하기 버그:** `again.lower() != "y or Y"`는 항상 참이라 y를 눌러도 게임이 종료됨 → `ask_again()`에서 y/n만 받고 그 외 입력은 다시 묻도록 수정
- **성과:** 로그인 → 메뉴 → 6종 게임 → 잔고 증감 → 잔고 소진 종료까지 전체 흐름 정상 동작 확인

6. 비밀번호 * 마스킹 구현 과정

input("*")를 쓰면 별표가 보일 거라 생각했지만, *는 입력 안내 문구일 뿐 입력한 글자는 그대로 보였다. getpass는 입력을 숨길 수는 있어도 **** 표시는 할 수 없어서, 터미널을 직접 제어하는 방식으로 구현했다. -icanon은 Enter를 기다리지 않고 키를 바로 프로그램에 넘기고, -echo는 입력한 글자를 화면에 표시하지 않는다.

```
os.system("stty -icanon -echo")       # 키 즉시 입력 + 화면 표시 끄기
while True:
    ch = sys.stdin.read(1)             # 한 글자 읽기
    if ch == "\r" or ch == "\n":       # Enter 입력 시 종료
        break
    input_pw += ch                     # 실제 값은 저장
    print("*", end="", flush=True)     # 화면에는 * 만 출력
os.system("stty icanon echo")         # 터미널 원래대로 복구
```

7. 향후 개선 방향

- **회원가입 · 파일 저장:** 고정 계정 대신 회원가입 기능을 추가하고, 회원 정보 · 잔고 · 게임 기록을 파일로 저장해 다시 실행해도 유지
- **게임 기록 완성:** 게임이 끝날 때마다 결과를 game_history 리스트에 저장해 7번 메뉴에서 조회
- **구조 개선:** 게임 본체(슬롯머신 · 경마 등)도 각각 함수로 분리해 중첩 while 깊이 축소

8. 시연 영상

실제 동작 영상은 아래 QR 코드를 스캔하거나
링크로 확인 가능

https://youtu.be/xHjpH9OR-LI
스마트폰 카메라로 QR 코드를 비추면 영상으로 이동